

LAPORAN ANALISIS IMAGE ENHANCEMENT

Muhammad Fahri Nur Sya'bani
25/561997/PA/23695

1. Metode *Image Enhancement*

- **Pixel-Based (Point Processing):**
 - Logarithmic Transformation
 - Power-Law (Gamma) Transformation
 - Contrast Stretching
 - Gray-Level Slicing
 - Histogram Equalization
- **Spatial-Based (Neighborhood Processing):**
 - Gaussian Filter
 - Laplacian Filter
 - Median Filter

2. Metrik Evaluasi

- **Mean Squared Error (MSE)**

$$MSE = (1/MN) \cdot \sum [f(x,y) - g(x,y)]^2$$

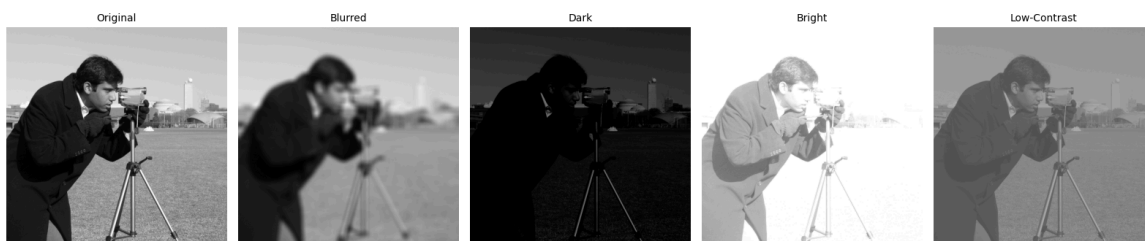
- **Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR)**

$$PSNR = 10 \cdot \log_{10} (255^2 / MSE) \text{ (dB)}$$

2. Metodologi

2.1 Citra Uji dan Simulasi Degradasi

Citra uji yang digunakan adalah citra grayscale standar “cameraman” berukuran 512×512 piksel, yang berperan sebagai ground truth. Dari citra ini dibuat empat versi citra terdegradasi secara sintetis, yaitu blurred, dark, bright, dan low-contrast sehingga MSE dan PSNR dapat dihitung terhadap acuan yang pasti.



Gambar 2.1 Citra asli (ground truth) dan keempat citra hasil simulasi degradasi.

2.2 Skema Pengujian

Kedelapan metode enhancement diterapkan ke masing-masing dari keempat jenis citra terdegradasi, menghasilkan $8 \times 4 = 32$ kombinasi hasil enhancement. Untuk metode Power-Law Transform, nilai γ

dipilih secara otomatis per citra berdasarkan rata-rata intensitasnya (auto-gamma correction) agar penerapannya adil untuk setiap jenis degradasi, baik yang gelap maupun yang terlalu terang. Setiap hasil enhancement kemudian dibandingkan dengan citra asli untuk menghitung nilai MSE dan PSNR-nya.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kondisi Citra Sebelum Enhancement (Baseline)

Sebagai acuan pembanding, berikut nilai MSE dan PSNR dari keempat citra terdegradasi terhadap citra asli, sebelum enhancement apa pun diterapkan.

Jenis Degradasi	MSE	PSNR (dB)
Blurred	365.74	22.50
Dark	15277.11	6.29
Bright	11585.78	7.49
Low-Contrast	2292.31	14.53

Tabel 3.1 MSE dan PSNR baseline (sebelum enhancement).

3.2 Hasil Enhancement per Jenis Degradasi

3.2.1 Blurred

Hasil Enhancement — Jenis Degradasi: Blurred



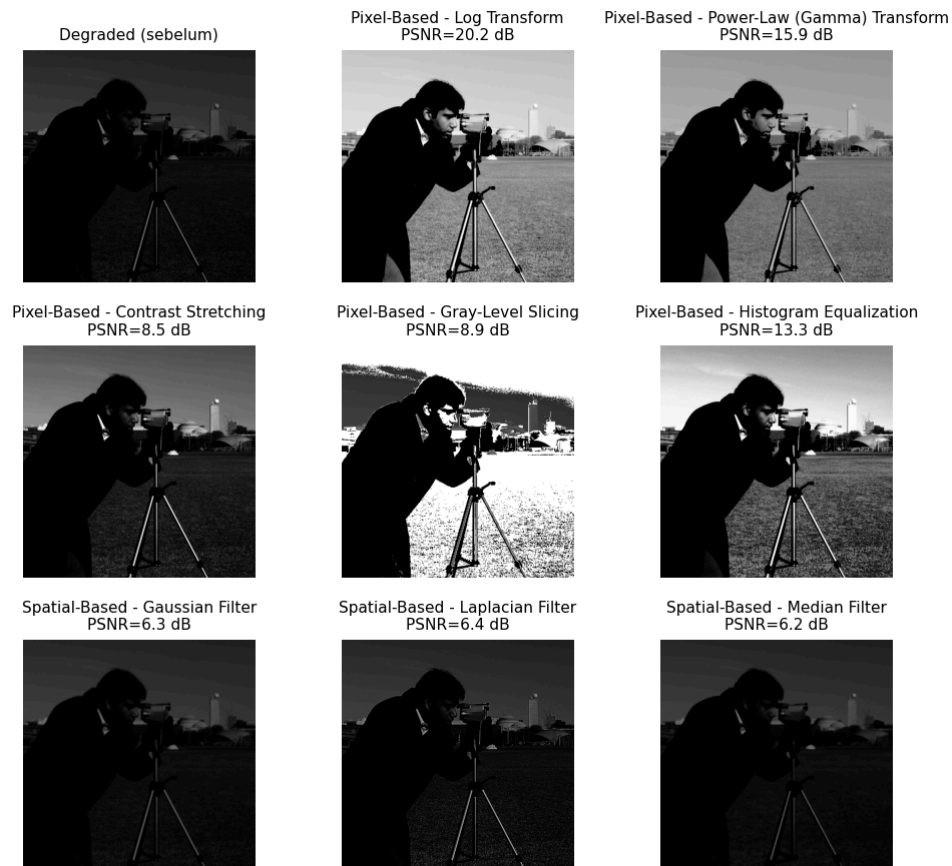
Gambar 3.1 Hasil kedelapan metode enhancement pada citra blurred.

Metode	MSE	PSNR (dB)
Spatial-Based - Laplacian Filter	365.98	22.50
Spatial-Based - Median Filter	366.47	22.49
Spatial-Based - Gaussian Filter	366.97	22.48
Pixel-Based - Power-Law (Gamma) Transform	368.34	22.47
Pixel-Based - Contrast Stretching	434.96	21.75
Pixel-Based - Histogram Equalization	860.85	18.78
Pixel-Based - Gray-Level Slicing	3960.93	12.15
Pixel-Based - Log Transform	8491.16	8.84

Tabel 3.2 Peringkat metode pada citra blurred, diurutkan dari PSNR tertinggi.

3.2.2 Dark

Hasil Enhancement — Jenis Degradasi: Dark



Gambar 3.2 Hasil kedelapan metode enhancement pada citra dark.

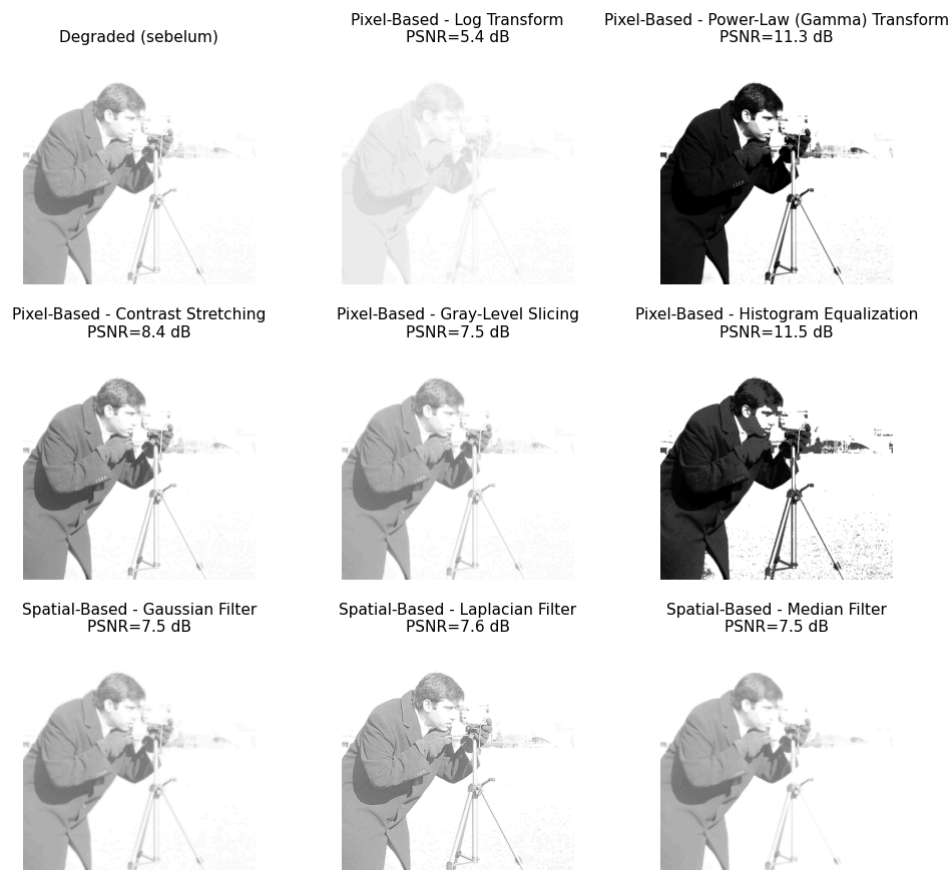
Metode	MSE	PSNR (dB)
Pixel-Based - Log Transform	620.16	20.21

Metode	MSE	PSNR (dB)
Pixel-Based - Power-Law (Gamma) Transform	1675.47	15.89
Pixel-Based - Histogram Equalization	3046.56	13.29
Pixel-Based - Gray-Level Slicing	8356.27	8.91
Pixel-Based - Contrast Stretching	9220.92	8.48
Spatial-Based - Laplacian Filter	14860.81	6.41
Spatial-Based - Gaussian Filter	15329.78	6.28
Spatial-Based - Median Filter	15474.42	6.23

Tabel 3.3 Peringkat metode pada citra dark, diurutkan dari PSNR tertinggi.

3.2.3 Bright

Hasil Enhancement — Jenis Degradasi: Bright



Gambar 3.3 Hasil kedelapan metode enhancement pada citra bright.

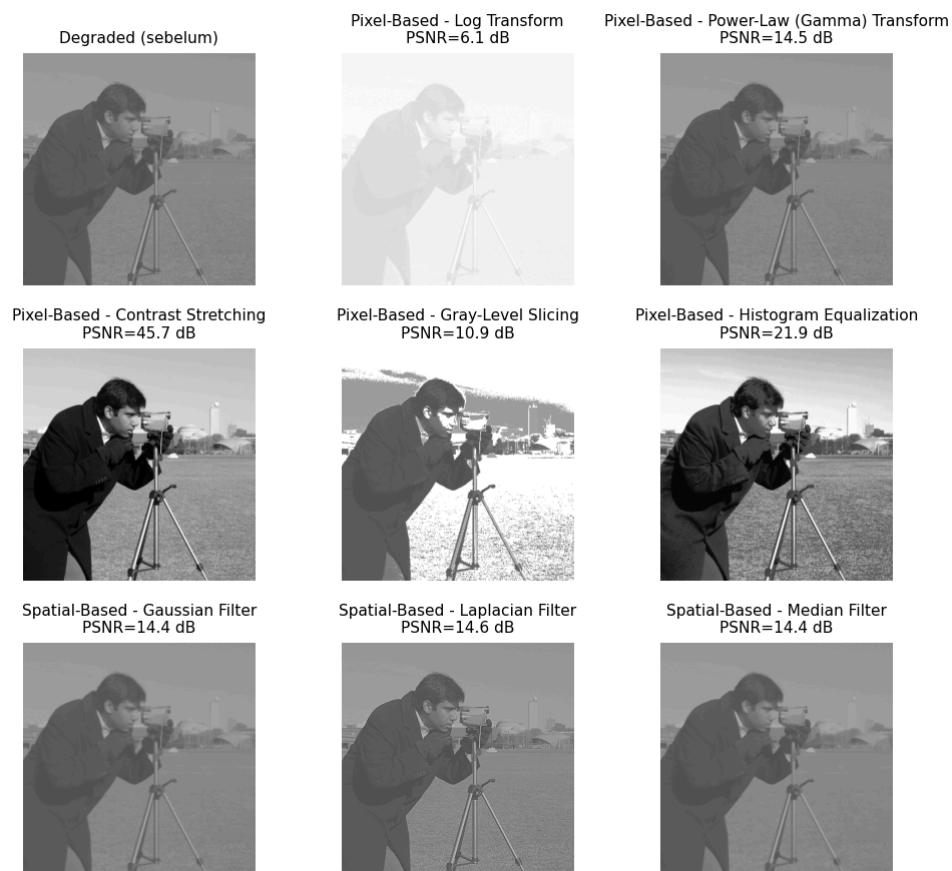
Metode	MSE	PSNR (dB)
Pixel-Based - Histogram Equalization	4651.45	11.45
Pixel-Based - Power-Law (Gamma) Transform	4867.94	11.26
Pixel-Based - Contrast Stretching	9506.71	8.35
Spatial-Based - Laplacian Filter	11424.38	7.55

Metode	MSE	PSNR (dB)
Pixel-Based - Gray-Level Slicing	11585.78	7.49
Spatial-Based - Gaussian Filter	11614.73	7.48
Spatial-Based - Median Filter	11691.00	7.45
Pixel-Based - Log Transform	18652.60	5.42

Tabel 3.4 Peringkat metode pada citra bright, diurutkan dari PSNR tertinggi.

3.2.4 Low-Contrast

Hasil Enhancement — Jenis Degradasi: Low-Contrast



Gambar 3.4 Hasil kedelapan metode enhancement pada citra low-contrast.

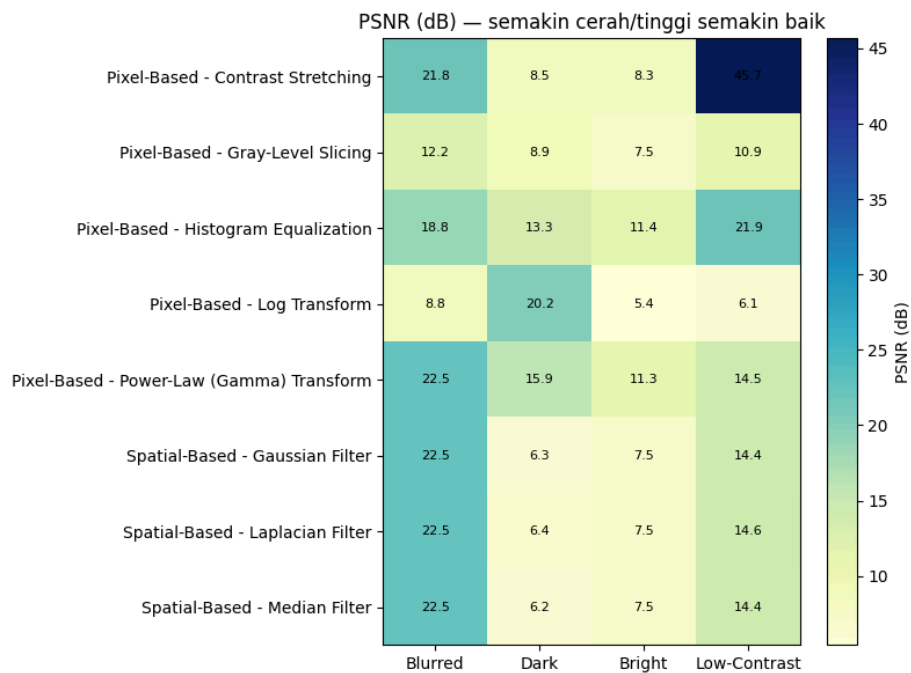
Metode	MSE	PSNR (dB)
Pixel-Based - Contrast Stretching	1.77	45.66
Pixel-Based - Histogram Equalization	419.38	21.90
Spatial-Based - Laplacian Filter	2252.60	14.60
Pixel-Based - Power-Law (Gamma) Transform	2295.64	14.52
Spatial-Based - Gaussian Filter	2356.00	14.41
Spatial-Based - Median Filter	2356.04	14.41
Pixel-Based - Gray-Level Slicing	5265.57	10.92

Metode	MSE	PSNR (dB)
Pixel-Based - Log Transform	16011.52	6.09

Tabel 3.5 Peringkat metode pada citra low-contrast, diurutkan dari PSNR tertinggi.

3.3 Perbandingan Menyeluruh Antar Metode dan Jenis Degradasi

Heatmap berikut merangkum nilai PSNR seluruh 32 kombinasi dalam satu tampilan, memudahkan identifikasi pola performa tiap metode secara menyeluruh.



Gambar 3.5 Heatmap PSNR (dB) untuk seluruh kombinasi metode dan jenis degradasi.

Pola yang terlihat pada heatmap menegaskan bahwa tidak ada satu metode pun yang unggul di semua jenis degradasi setiap metode memiliki keunggulan masing-masing sesuai karakteristik matematis transformasinya. Ketiga filter Gaussian, Laplacian, dan Median secara konsisten berada pada level PSNR yang serupa satu sama lain di setiap jenis degradasi, menunjukkan bahwa untuk degradasi berbasis intensitas global (dark, bright, low-contrast) ketiganya memberi dampak yang relatif setara dan terbatas.

3.4 Ringkasan Metode Terbaik

Jenis Degradasi	Metode Terbaik	MSE	PSNR (dB)
Blurred	Spatial-Based - Laplacian Filter	365.98	22.50
Dark	Pixel-Based - Log Transform	620.16	20.21
Bright	Pixel-Based - Histogram Equalization	4651.45	11.45
Low-Contrast	Pixel-Based - Contrast Stretching	1.77	45.66

Tabel 3.6 Metode enhancement terbaik untuk setiap jenis degradasi, berdasarkan PSNR tertinggi.



Gambar 3.6 Perbandingan visual citra asli, citra terdegradasi, dan hasil metode terbaik untuk tiap jenis degradasi.

4. Kesimpulan

- Tidak ada satu metode enhancement yang secara universal terbaik untuk semua jenis degradasi; metode terbaik bergantung pada karakteristik matematis degradasi yang dialami citra.
- Untuk citra blurred, metode spatial-based sharpening (Laplacian Filter) memberikan hasil terbaik (PSNR 22.50 dB), meskipun peningkatannya terhadap baseline relatif tipis karena informasi frekuensi tinggi yang hilang akibat blur sulit dipulihkan sepenuhnya.
- Untuk citra dark, Logarithmic Transformation adalah metode terbaik (PSNR 20.21 dB) karena secara efektif meregangkan intensitas rendah yang mendominasi citra gelap.
- Untuk citra bright, Histogram Equalization adalah metode terbaik (PSNR 11.45 dB), meskipun peningkatan kualitasnya paling terbatas dibanding tiga kategori degradasi lain, menandakan overexposure berat lebih sulit dikoreksi.

- Untuk citra low-contrast, Contrast Stretching adalah metode terbaik dengan margin yang sangat besar (PSNR 45.66 dB) karena sifat linear metode ini secara langsung membalikkan proses kompresi kontras yang juga linear.
- Metode spatial-based smoothing (Gaussian Filter dan Median Filter) serta Gray-Level Slicing secara konsisten berada di peringkat bawah untuk keempat jenis degradasi, karena keduanya tidak secara langsung mengoreksi pergeseran level intensitas global (dark/bright/low-contrast) maupun kehilangan ketajaman (blurred) yang menjadi akar masalah pada tiap degradasi.
- Secara umum, degradasi yang bersifat pergeseran/kompresi intensitas global (dark, bright, low-contrast) paling efektif diperbaiki dengan metode pixel-based, sedangkan degradasi spasial (blurred) memerlukan metode spatial-based, walau perbaikannya tidak sebesar kategori lain.